

**LAPORAN**  
**PRAKTIKUM FISIKA DASAR**  
**PERCOBAAN L6 - LISTRIK**  
**(REAKTANSI KAPASITIF DAN INDUKTIF)**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NAMA            | : YAN VERDY T         |
| NRP             | : 14-2018-054         |
| JURUSAN         | : TEKNIK KIMIA        |
| TGL. PERCOBAAN  | : SENIN, 28 JUNI 2021 |
| TGL. PENYERAHAN | : KAMIS, 01 JULI 2021 |
| ASISTEN PENGUJI | : JAKA                |



**LABORATORIUM FISIKA DASAR**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**  
**BANDUNG**  
**2021**

## **PRAKTIKUM FISIKA – LISTRIK**

### **PERCOBAAN L6 – REAKTANSI KAPASITIF DAN INDUKTIF**

#### **I. CAPAIAN**

Memahami prinsip kapasitor dan induktor pada arus bolak-balik

#### **II. TEORI**

Kapasitor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik sementara. Besaran yang diukur pada sebuah kapasitor adalah kapasitansi yang dinotasikan sebagai  $C$ . Satuan kapasitansi adalah farad (F).

Fungsi kapasitor dalam rangkaian elektronika :

1. Sebagai alat penyaring dalam rangkaian catu daya.
2. Untuk menghindari loncatan api saat sakelar beban listrik dihubungkan.
3. Untuk menghemat daya listrik.
4. Untuk meredam noise atau ripple.
5. Sebagai kopling saat menghubungkan beberapa rangkaian listrik.

Induktor atau dikenal juga dengan coil adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Pada dasarnya, induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat.

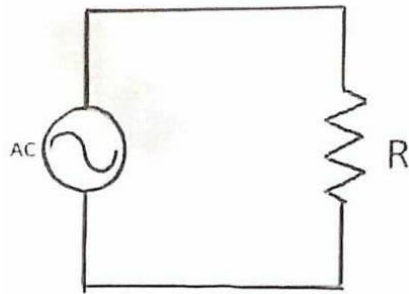
Nilai induktansi sebuah induktor (Coil) tergantung pada 4 faktor, diantaranya adalah :

1. Jumlah lilitan
2. Diameter induktor
3. Permeabilitas Inti
4. Ukuran panjang induktor

Gejala umum dari listrik mengalir baik arus searah maupun arus bolak-balik tetap sama sehingga hukum-hukum dasar yang berlaku pada arus searah tetap berlaku terhadap arus listrik bolak-balik seperti hukum Ohm, hukum Kirchoff, dan lain-lain.

Arus bolak-balik mengalir dengan arah yang berbalik secara periodik. Sedangkan arus searah mengalir dengan arah yang tetap. Pengertian hambatan dalam arus searah berbeda dengan hambatan dalam arus bolak-balik yang biasa disebut dengan impedansi. Tidak hanya resistor, kapasitor dan induktor pun memiliki sifat menghambatarus listrik. Sifat menghambat arus listrik dari kapasitor dan induktor dalam arus bolak-balik disebut reaktansi.

Apabila sebuah komponen listrik (misalnya lampu) diberi beda potensial, maka di dalamnya akan dialiri arus listrik.



Gambar 1. Rangkaian sederhana

Pada umumnya untuk suatu hambatan yang biasa, grafik karakteristik I terhadap V adalah linier dan memenuhi hukum Ohm. Pada dasarnya, **bunyi** dari **Hukum Ohm** adalah: “Besarnya arus listrik (I) yang mengalir melalui sebuah penghantar atau Konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial / tegangan (V) yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya (R)”.

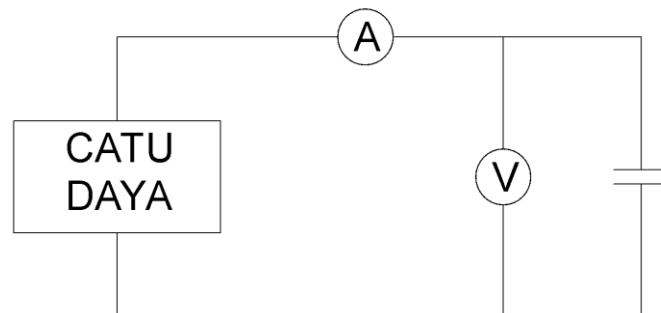
$$V = I \times R \dots\dots\dots (1)$$

Dengan :

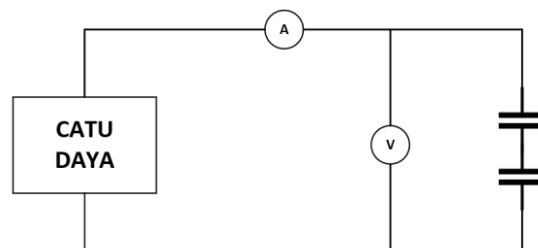
V = beda potensial antara ujung-ujung hambatan atau komponen (Volt)

I = Kuat arus yang melalui hambatan/komponen (Ampere)

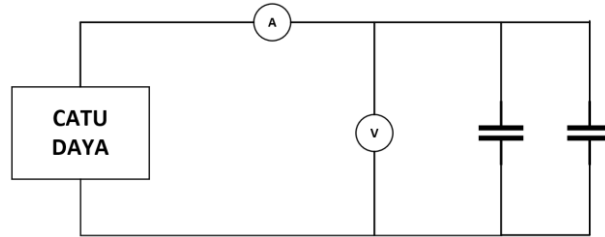
R = Besarnya hambatan di seluruh rangkaian (Ohm)



Gambar 2. Rangkaian kapasitor tunggal



Gambar 3. Rangkaian kapasitor seri



Gambar 4. Rangkaian kapasitor parallel

Hubungan yang sama juga berlaku dalam rangkaian AC yang tersusun dari sebuah kapasitor dengan kapasitansi  $C$  dan tegangan  $V$ . Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk

$$V = I \cdot X_c \dots \dots \dots (2)$$

Dengan  $X_c$  disebut reaktansi kapasitif. Dimana reaktansi kapasitif ialah sifat menghambat arus listrik dari kapasitor, dinyatakan dalam bentuk

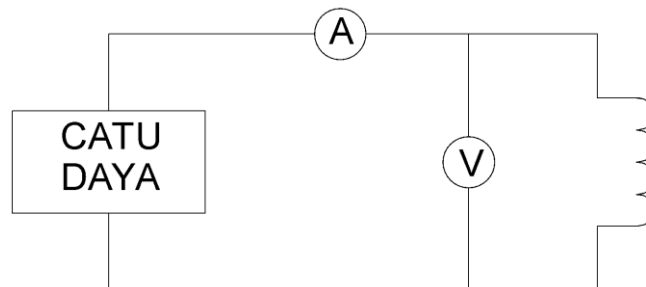
$$X_c = \frac{1}{2\pi f c} \dots \dots \dots (3)$$

Untuk kapasitor yang dirangkai seri, kapasitor total ( $C_T$ ) dirumuskan sebagai berikut :

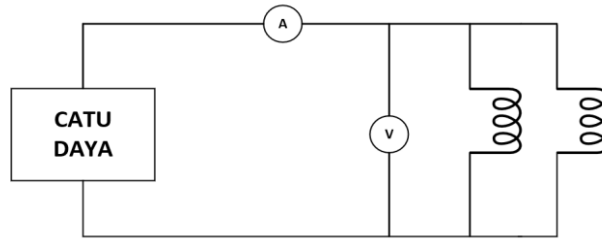
$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n} \dots \dots \dots (4)$$

Sedangkan untuk kapasitor yang dirangkai paralel, kapasitor total ( $C_T$ ) dirumuskan sebagai berikut :

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n \dots \dots \dots (5)$$



Gambar 5. Rangkaian inductor tunggal



Gambar 6. Rangkaian inductor paralel

Serupa juga dalam rangkaian AC yang tersusun dari sebuah induktor dengan induktansi  $L$  dan tegangan  $V$ , hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk :

$$V = I \cdot X_L \dots\dots\dots (6)$$

Dengan  $X_L$  disebut reaktansi induktif. Dimana reaktansi induktif ialah sifat menghambat arus listrik dari Induktor, dinyatakan dalam bentuk

$$X_L = 2\pi fL \dots\dots\dots (7)$$

Untuk induktor yang dirangkai seri, induktor total ( $L_T$ ) dirumuskan sebagai berikut :

$$L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n \dots\dots\dots (8)$$

Sedangkan untuk induktor yang dirangkai paralel, induktor total ( $L_T$ ) dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_n} \dots\dots\dots (9)$$

Nilai reaktansi berasal dari nilai hambatan yang ada pada kapasitor dan induktor. Beban kapasitif menyatakan impedansi yang kapasitansinya lebih besar dari induktansinya. Demikian sebaliknya, beban induktif menyatakan bahwa induktansi pada rangkaian itu lebih besar dibandingkan dengan kapasitansinya.

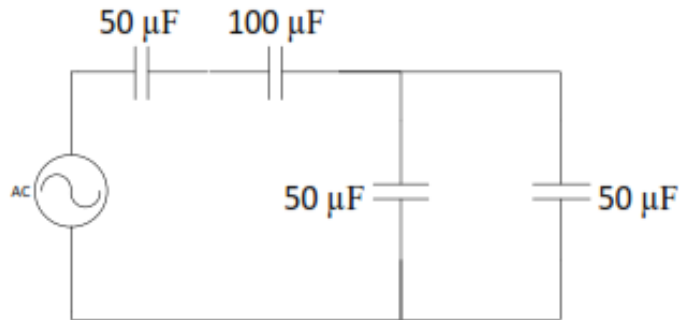
### III. ALAT-ALAT

1. Catu Daya
2. Induktor 500 lilitan (4,7 mH)
3. Induktor 1000 lilitan (19,6 mH)
4. Multimeter digital
5. Oscilloscope beserta probe-nya
6. Kabel Penghubung (5 buah)
7. Kabel penjepit buaya (2 buah)
8. Kapasitor 5 $\mu$ F
9. Kapasitor 10 $\mu$ F

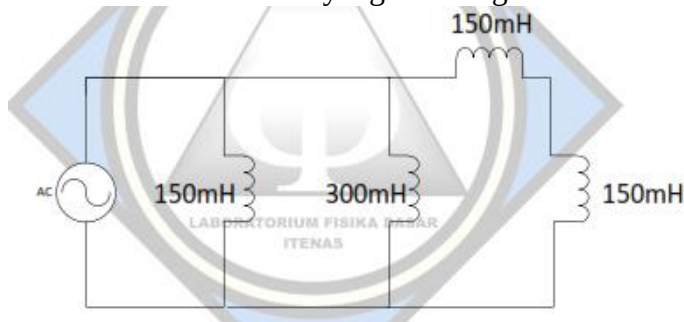
#### IV. TUGAS PENDAHULUAN

##### Soal

1. Jelaskan perbedaan antara sumber AC dan DC!
2. Jelaskan apa itu reaktansi? Sebutkan macamnya dan jelaskan!
3. Bagaimana hubungan frekuensi terhadap sumber DC dan sumber AC?
4. Jelaskan perbedaan dari resistansi, reaktansi, dan impedansi!
5. Apa yang kalian ketahui tentang polaritas pada rangkaian listrik!
6. Dari gambar dibawah ini:
  - a. Berapa nilai kapasitansi total dari rangkaian tersebut?
  - b. Jika rangkaian diberi sumber tegangan AC yang memiliki frekuensi 50 Hz, berapa nilai reaktansi kapasitif total dari rangkaian tersebut?



7. Dari gambar dibawah ini:
  - a. Berapa nilai induktansi total dari rangkaian tersebut?
  - b. Jika rangkaian diberi sumber Tegangan AC yang memiliki frekuensi 50 Hz, berapa nilai reaktansi induktif total yang dari rangkaian tersebut?



8. Jelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel!
9. Gambarkan rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan 2 kapasitor yang dirangkai seri dengan catu daya dan gambarkan pula 2 kapasitor yang dirangkai secara paralel dengan catu daya!
10. Gambarkan rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan 2 Induktor yang dirangkai seri dengan catu daya dan gambarkan pula 2 Induktor yang dirangkai secara paralel dengan catu daya!

##### Jawaban

1.

| AC                                                                          | DC                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Polaritas berubah ubah, yakni dari polaritas yang lebih tinggi ke polaritas | Polaritas tetap, yakni positif (+), nol (0), dan negatif (-). |

|                                                                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| yang lebih rendah dalam satuan waktu.                                                        |                                                                                       |
| Komponen listrik pada rangkaian ada tiga yaitu resistor (R), inductor (L), dan kapasitor (C) | Komponen listrik pada rangkaian hanya ada satu yaitu resistor (R)                     |
| Arus yang mengalir di rangkaian adalah berubah ubah atau bolak balik                         | Arus yang mengalir di rangkaian adalah tetap atau searah                              |
| Grafik tegangan dan arus terhadap waktu berubah ubah sehingga grafik berbentuk sinusoidal    | Grafik tegangan dan arus terhadap waktu konstan sehingga grafik berbentuk garis lurus |
| Aliran arah electron bergantian maju dan mudur                                               | Aliran arah electron bergerak satu arah                                               |
| Memiliki nilai Frekuensi                                                                     | Nilai frekuensinya nol                                                                |
| Factor daya 0-1                                                                              | Factor daya 1                                                                         |
| Energi listrik lebih besar                                                                   | Energi listrik lebih kecil                                                            |

2. Reaksitansi adalah hambatan yang dihasilkan dari inductor dan kapasitor serta terjadi pada arus bolak-balik (AC). Terdapat dua jenis reaktansi, yaitu reaktansi induktif dan kapasitif yang mana reaktansi induktif adalah hambatan yang timbul akibat adanya arus listrik karena dipasangnya induktor (L) dan menyimpan arus sementara, sedangkan reaktansi kapasitif adalah hambatan yang timbul akibat adanya tegangan listrik karena dipasangnya kapasitor (C) dan menyimpan tegangan sementara.
3. Pada sumber AC, terbentuk sinusoidal (gelombang transversal) sehingga memiliki frekuensi sekitar 50 - 60 hz. Sedangkan, sumber dc hanya terbentuk siklus positif sehingga tidak memiliki frekuensi.
4. Resistansi adalah hambatan yang dihasilkan resistor dan ada pada DC maupun AC dengan symbol (R), reaktansi hambatan yang dihasilkan dari inductor dan kapasitor serta terjadi pada arus bolak-balik (AC), dan impedansi merupakan hambatan yang terbentuk dari hubungan antara resistansi dan reaktansi.
5. Polaritas adalah sebuah sifat pada listrik dibedakan menjadi 2 yaitu positif (+) dan negative (-). Penentuan polaritas bergantung pada jenis komponennya.

6. Nilai Kapasitansi

a. \* Kapasitor seri

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_t} = \frac{1}{50\mu F} + \frac{1}{100\mu F} + \frac{1}{100\mu F}$$

$$\frac{1}{C_t} = \frac{2+1+1}{100\mu F}$$

$$C_t = \frac{100\mu F}{4} = 25\mu F = 25 \cdot 10^{-6} F$$

b. Nilai reaktansi kapasitif

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2(3,14)50 \cdot 25 \cdot 10^{-6}} = 127,323 \Omega$$

7. Nilai Induktansi

a. Induktor seri

$$L_T = L_1 + L_2$$

$$L_T = 150mH + 150mH = 300mH$$

\* Induktor paralel

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$$

$$= \frac{1}{150mH} + \frac{1}{300mH} + \frac{1}{300mH}$$

$$\frac{1}{L_T} = \frac{2+1+1}{300mH}$$

$$L_T = \frac{300mH}{4} = 75mH = 75 \cdot 10^{-3} H$$

b. Nilai reaktansi induktor

$$X_L = L \cdot 2\pi \cdot f$$

$$= 75 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 50 = 23,55 \Omega$$



Dipindai dengan CamScanner

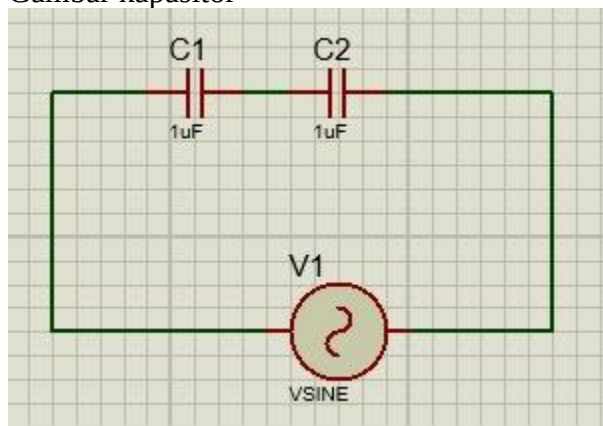
6. Perbedaan rangkaian seri dan parallel yaitu

| perbedaan          | Seri                          | Parallel                      |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Posisi komponen    | Berurutan                     | Bercabang                     |
| Nilai arus listrik | Sama untuk setiap komponen    | Berbeda untuk setiap komponen |
| Nilai tegangan     | Berbeda untuk setiap komponen | Sama untuk setiap komponen    |

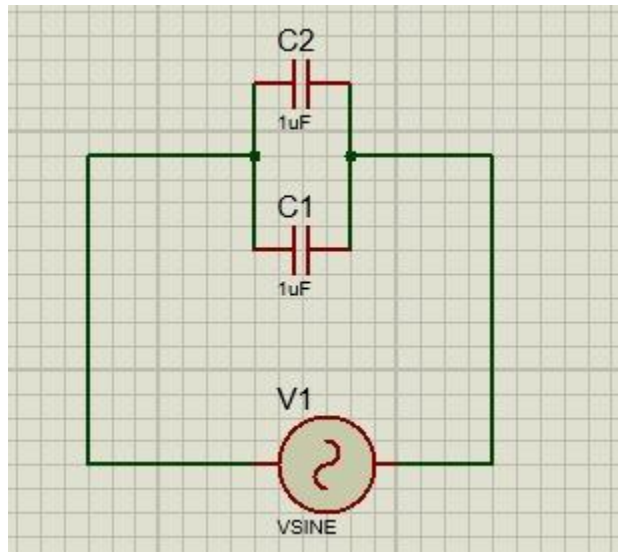


|                             |                                                                                 |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Hukum kirchoff yang berlaku | hukum kirchoff tegangan                                                         | hukum kirchoff arus                   |
| Terang/redup lampu          | Semakin dekat lampu dengan kutup positif akan lebih terang disbanding yang lain | Nyala lampu bergantung hambatan dalam |
| Loop                        | Satu                                                                            | Lebih dari satu                       |
| Node                        | Lebih dari dua                                                                  | Hanya duua                            |
| Nilai hambatan total        | Lebih besar dari hambatan penyusunnya                                           | Lebih kecil dari hambatan penyusunnya |

7. Gambar kapasitor

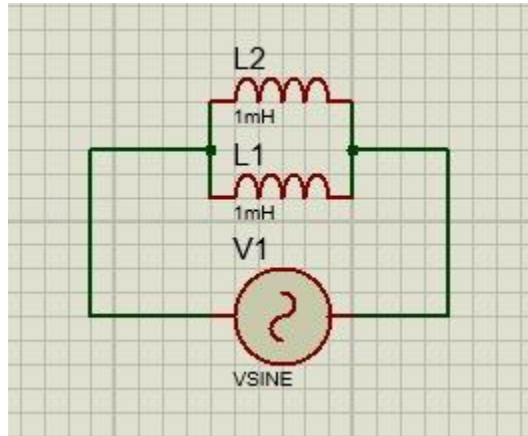


rangkaian seri

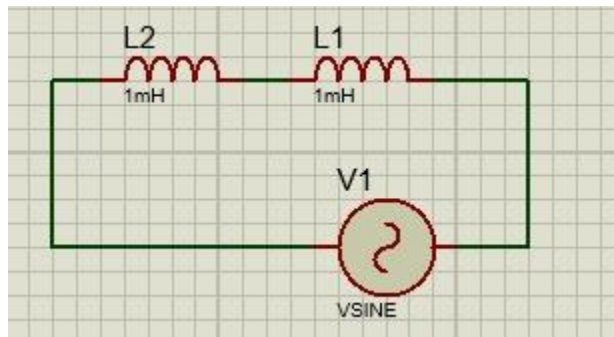


rangkaian parallel

8. Gambar inductor



rangkaian paralel



rangkaian seri

V. PROSEDUR PERCOBAAN

1. Catat keadaan ruang sebelum percobaan!
2. Pasangkan probe pada oscilloscope (oscilloscope dalam keadaan tidak terhubung ke sumber tegangan)! Kenali dahulu tombol – tombol yang terdapat pada oscilloscope (Tanya asisten)!
3. Hubungan oscilloscope dengan sumber tegangan, kemudian kalibrasi oscilloscope tersebut! (tanya asisten)
4. Susunlah rangkaian seperti pada gambar 3a dengan menggunakan catu daya sebagai sumber AC, multimeter digital sebagai amperemeter, induktor 500 lilitan, dan oscilloscope sebagai voltmeter! Perhatikan selector yang digunakan pada multimeter digital!
5. Perhatikan cara penggunaan multimeter digital sebagai amperemeter dan cara pembacaan tegangan pada oscilloscope!
6. Nyalakan catu daya, catatlah kuat arus pada multimeter digital dan tegangan peak to peak ( $V_{p-p}$ ) pada oscilloscope untuk setiap kenaikan harga beda potensial (lihat tabel data pengamatan)! Catat pula nilai kuat arus dan tegangan peak to peak ( $V_{p-p}$ ) untuk setiap penurunan harga beda potensial! (tanya asisten)
7. Ulangi langkah V.A.3 s.d. V.A.6 dengan menggunakan induktor 1.000 lilitan, kemudian dua buah induktor yang dirangkai seri, dan dua buah induktor yang dirangkai paralel!

8. Susunlah rangkaian seperti pada gambar 2a dengan menggunakan catu daya, multimeter digital sebagai amperemeter, kapasitor 5  $\mu\text{F}$  (setelah muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor dikosongkan), dan oscilloscope sebagai voltmeter!
9. Nyalakan catu daya, catatlah kuat arus pada multimeter digital dan tegangan *peak to peak* ( $V_{p-p}$ ) untuk setiap penurunan harga beda potensial (tanya asisten)!
10. Ulangi langkah V.A.9 dengan menggunakan kapasitor 10  $\mu\text{F}$ , kemudian dua buah kapasitor (5  $\mu\text{F}$  dan 10 $\mu\text{F}$ ) yang dirangkai seri, dan dua buah kapasitor yang dirangkai paralel!
11. Catat keadaan ruang setelah praktikum.

Tabel keadaan ruang

|                             | Awal   | Akhir  |
|-----------------------------|--------|--------|
| Suhu ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 27     | 27     |
| Tekanan (MMhG)              | 765,75 | 765,65 |
| Kelembapan (%)              | 46     | 47     |

Tabel percobaan inductor

| Induktor     | Tegangan<br>Catu<br>Daya<br>(volt) | Voltage<br>(V) |    | Arus (A) |      | W |
|--------------|------------------------------------|----------------|----|----------|------|---|
|              |                                    | V+             | V- | I+       | I-   |   |
| 5 Lilitan    | 3                                  | 4              | 6  | 0,28     | 0,42 | 5 |
|              | 6                                  | 12             | 14 | 0,85     | 0,91 | 5 |
|              | 9                                  | 20             | 20 | 1,42     | 1,36 | 5 |
|              | 12                                 | 28             | 28 | 1,92     | 1,92 | 5 |
| 1000 Lilitan | 3                                  | 7              | 7  | 0,15     | 0,14 | 5 |
|              | 6                                  | 15             | 15 | 0,35     | 0,33 | 5 |
|              | 9                                  | 23             | 23 | 0,55     | 0,54 | 5 |
|              | 12                                 | 30             | 30 | 0,74     | 0,74 | 5 |
| seri         | 3                                  | 7              | 7  | 0,08     | 0,09 | 5 |
|              | 6                                  | 15             | 15 | 0,21     | 0,22 | 5 |
|              | 9                                  | 23             | 23 | 0,36     | 0,37 | 5 |
|              | 12                                 | 31             | 31 | 0,51     | 0,51 | 5 |
| paralel      | 3                                  | 6              | 5  | 0,53     | 0,45 | 5 |
|              | 6                                  | 12             | 13 | 1,1      | 1,02 | 5 |
|              | 9                                  | 19             | 19 | 1,78     | 1,74 | 5 |
|              | 12                                 | 26             | 26 | 2,41     | 2,41 | 5 |

Tabel percobaan kapasitor

| Kapasitor  | Tegangan<br>Catu Daya<br>(volt) | Voltage (V) |    | Arus (mA) |      | W |
|------------|---------------------------------|-------------|----|-----------|------|---|
|            |                                 | V+          | V- | I+        | I-   |   |
| 5 $\mu$ F  | 3                               | 7           | 7  | 3,3       | 3,3  | 5 |
|            | 6                               | 15          | 15 | 7,2       | 7,2  | 5 |
|            | 9                               | 23          | 23 | 11,4      | 11,6 | 5 |
|            | 12                              | 31          | 31 | 15,6      | 15,6 | 5 |
| 10 $\mu$ F | 3                               | 7           | 6  | 6,7       | 5,3  | 5 |
|            | 6                               | 13          | 13 | 14        | 13   | 5 |
|            | 9                               | 23          | 23 | 22,9      | 22,9 | 5 |
|            | 12                              | 30          | 30 | 29,1      | 29,1 | 5 |
| seri       | 3                               | 5           | 5  | 1,5       | 1,5  | 5 |
|            | 6                               | 13          | 13 | 3,9       | 3,9  | 5 |
|            | 9                               | 21          | 21 | 6,4       | 7,2  | 5 |
|            | 12                              | 30          | 30 | 9,6       | 9,6  | 5 |
| paralel    | 3                               | 6           | 5  | 7,2       | 10,8 | 5 |
|            | 6                               | 12          | 13 | 23        | 18,6 | 5 |
|            | 9                               | 22          | 22 | 33,8      | 33,2 | 5 |
|            | 12                              | 30          | 30 | 45,2      | 45,2 | 5 |

## VI. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan Data Induktif

$$V_{\text{eff}}^+ = \frac{V^+}{2\sqrt{2}} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = 1,414 \text{ V}$$

$$V_{\text{eff}}^- = \frac{V^-}{2\sqrt{2}} = \frac{6}{2\sqrt{2}} = 2,12 \text{ V}$$

$$\Delta V_{\text{eff}}^+ = \left| \frac{dV_{\text{eff}}^+}{dV^+} \right| |10V^+|$$

$$= \left| \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| |10V^+|$$

$$\Delta V_{\text{eff}}^- = \left| \frac{dV_{\text{eff}}^-}{dV^-} \right| |10V^-|$$

$$= \left| \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| |10V^-|$$

| Tegangan Catu Daya | V <sub>eff</sub> <sup>+</sup> (V) |         |        |         | V <sub>eff</sub> <sup>-</sup> (V) |         |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------------------|---------|--------|---------|
|                    | 500 li                            | 1000 li | Seri   | Paralel | 500 li                            | 1000 li | Seri   | Paralel |
| 3                  | 1,414                             | 2,475   | 2,475  | 2,121   | 2,121                             | 2,475   | 2,475  | 1,768   |
| 6                  | 4,242                             | 5,303   | 5,303  | 4,243   | 4,243                             | 5,303   | 5,303  | 4,596   |
| 9                  | 7,071                             | 8,132   | 8,132  | 6,717   | 7,071                             | 8,132   | 8,132  | 6,717   |
| 12                 | 9,899                             | 10,606  | 10,606 | 9,192   | 9,899                             | 10,606  | 10,606 | 9,192   |

$$2. \bar{V} = \frac{(V_{\text{eff}}^+ + V_{\text{eff}}^-)}{2}$$

$$= \frac{(1,414 \text{ V} + 2,121 \text{ V})}{2}$$

$$= 1,7675 \text{ V}$$

$$\Delta V_{\text{eff}} = \left| \frac{dV}{dV_{\text{eff}}^+} \right| |10V_{\text{eff}}^+| + \left| \frac{dV}{dV_{\text{eff}}^-} \right| |10V_{\text{eff}}^-|$$

$$= \left| \frac{1}{2} \right| |10V_{\text{eff}}^+| + \left| \frac{1}{2} \right| |10V_{\text{eff}}^-|$$

| Tegangan Catu Daya | V <sub>eff</sub> (V) |         |        |         |
|--------------------|----------------------|---------|--------|---------|
|                    | 500 li               | 1000 li | Seri   | Paralel |
| 3                  | 1,767                | 2,475   | 2,475  | 1,944   |
| 6                  | 4,596                | 5,303   | 5,303  | 4,419   |
| 9                  | 7,071                | 8,132   | 8,132  | 6,717   |
| 12                 | 9,899                | 10,606  | 10,606 | 9,192   |

$$3. \bar{I} = \frac{(I^+ + I^-)}{2}$$

$$= \frac{(0,28 \text{ A} + 0,42 \text{ A})}{2}$$

$$= 0,35 \text{ A}$$

$$\Delta I = \left| \frac{dI}{dI^+} \right| |10I^+| + \left| \frac{dI}{dI^-} \right| |10I^-|$$

$$= \left| \frac{1}{2} \right| |10I^+| + \left| \frac{1}{2} \right| |10I^-|$$

| Tegangan Catu Daya | I (Ampere) |         |       |         |
|--------------------|------------|---------|-------|---------|
|                    | 500 li     | 1000 li | Seri  | Paralel |
| 3                  | 0,35       | 0,145   | 0,085 | 0,49    |
| 6                  | 0,88       | 0,34    | 0,215 | 1,06    |
| 9                  | 1,39       | 0,545   | 0,365 | 1,76    |
| 12                 | 1,92       | 0,74    | 0,51  | 2,41    |

$$4. \bar{V} = \frac{\sum V}{n}$$

$$= \frac{(1,767 \text{ V} + 4,596 \text{ V} + 7,071 \text{ V} + 9,899 \text{ V})}{4} = 5,83361 \text{ V}$$

$$\Delta \bar{V} = \frac{1}{n} \left( \frac{\sum V_i^2 - (\sum V_i)^2}{n-1} \right)^{1/2}$$

| $\bar{V}$ (V) |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|
| 500 li        | 1000 li  | Seri     | Paralel  |
| 5,833631      | 6,624126 | 6,717514 | 5,568466 |

$$5. \bar{I} = \frac{\sum I}{n} \\ = \frac{(0,75A + 0,83A + 1,39A + 1,92A)}{4} \\ = 1,135 A$$

| $\bar{I}$ (Ampere) |             |         |         |
|--------------------|-------------|---------|---------|
| 500 mikron         | 1000 mikron | Seri    | Paralel |
| 1,135              | 0,4425      | 0,29775 | 1,43    |

$$6. X_L = \frac{\bar{V}}{\bar{I}} \\ = \frac{5,833671 V}{1,135 A} \\ = 5,135763 \text{ Ohm}$$

| $X_L$ (Ohm) |             |          |          |
|-------------|-------------|----------|----------|
| 500 mikron  | 1000 mikron | Seri     | Paralel  |
| 5,135763    | 14,58108    | 21,86813 | 3,894032 |

$$7. L = \frac{X_L}{2\pi f} \\ = \frac{5,135763}{2(3,14) \cdot 50} = 0,212413 \text{ H}$$

| $L$ (Henry) |             |          |         |
|-------------|-------------|----------|---------|
| 500 mikron  | 1000 mikron | Seri     | Paralel |
| 0,212413    | 0,619128    | 0,947079 | 0,16493 |

8. Grafik  $\bar{V}$  terhadap  $\bar{I}$

$$\Delta \bar{I} = \frac{1}{n} \sqrt{n \sum I_i^2 - (\sum I_i)^2}$$

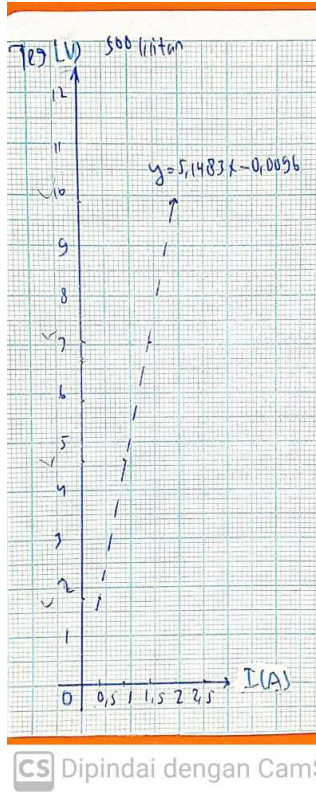
$$\Delta X_L = \left| \frac{\partial X_L}{\partial \bar{V}} \right| |\Delta \bar{V}| + \left| \frac{\partial X_L}{\partial \bar{I}} \right| |\Delta \bar{I}| \\ = \left| \frac{1}{\bar{I}} \right| |\Delta \bar{V}| + \left| \frac{\bar{V}}{\bar{I}^2} \right| |\Delta \bar{I}|$$

$$\Delta L = \left| \frac{\partial L}{\partial X_L} \right| |\Delta X_L| \\ = \left| \frac{1}{2\pi f} \right| |\Delta X_L|$$

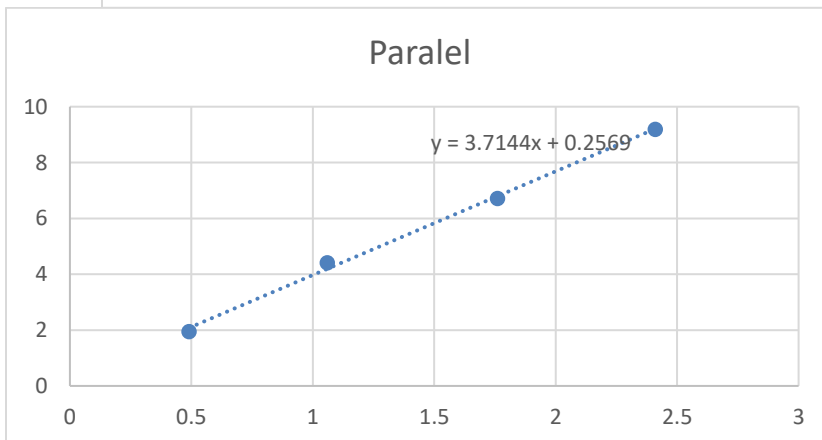
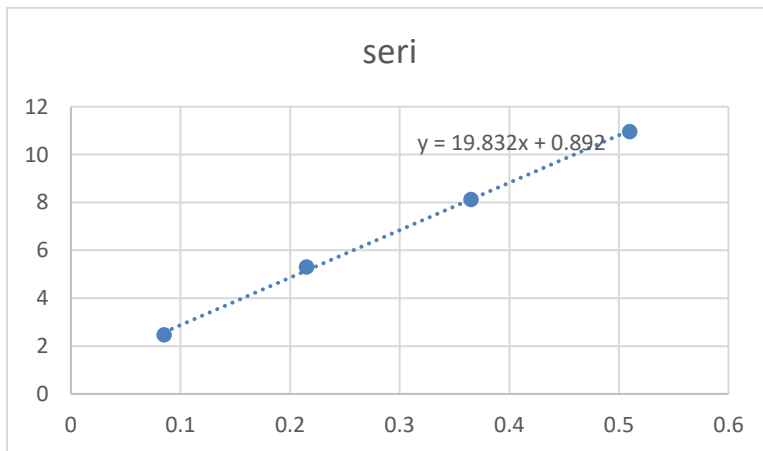
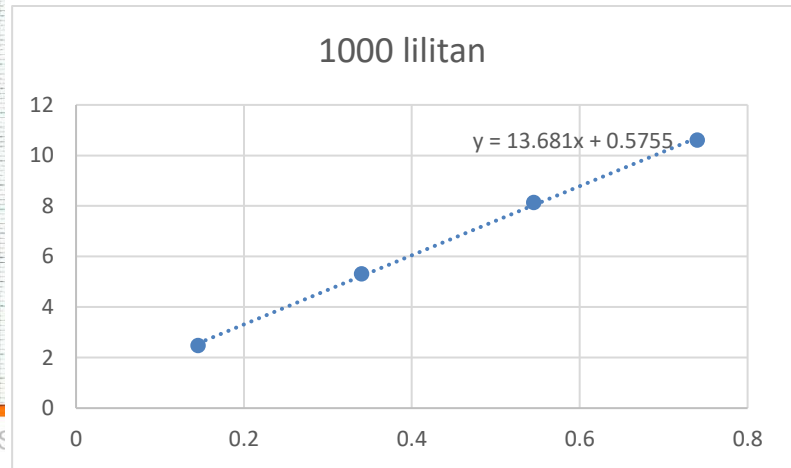
$$9. L = \frac{\tan \theta}{2\pi f} \\ = \frac{5,1483}{2 \cdot 3,14 \cdot 50} = 0,212765$$

| $L$ (Henry) |             |          |          |
|-------------|-------------|----------|----------|
| 500 mikron  | 1000 mikron | Seri     | Paralel  |
| 0,212765    | 0,565359    | 0,819603 | 0,153506 |

$$\Delta L = \left| \frac{\partial L}{\partial \tan \theta} \right| |\Delta \tan \theta| \\ = \left| \frac{1}{2\pi f} \right| |\Delta \tan \theta|$$



Dipindai dengan CamScanner





Pengolahan Data Kapasitor

$$1. V_{eff}^+ = \frac{V^+}{2\sqrt{2}} = \frac{7}{2\sqrt{2}} = 2,475 \text{ V}$$

$$V_{eff}^- = \frac{V^-}{2\sqrt{2}} = \frac{7}{2\sqrt{2}} = 2,475 \text{ V}$$

$$\Delta V_{eff}^+ = \left| \frac{\partial V_{eff}^+}{\partial V^+} \right| |\Delta V^+| = \left| \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| |\Delta V^+|$$

$$\Delta V_{eff}^- = \left| \frac{\partial V_{eff}^-}{\partial V^-} \right| |\Delta V^-| = \left| \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| |\Delta V^-|$$

| Tegangan Catu Daya | V <sub>eff</sub> <sup>+</sup> (V) |        |        |         | V <sub>eff</sub> <sup>-</sup> (V) |        |        |         |
|--------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------------|--------|--------|---------|
|                    | 5 MF                              | 10 MF  | Seri   | Paralel | 5 MF                              | 10 MF  | Seri   | Paralel |
| 3                  | 2,475                             | 2,475  | 1,768  | 2,121   | 2,475                             | 2,121  | 1,768  | 1,768   |
| 6                  | 5,303                             | 4,596  | 4,596  | 4,243   | 5,303                             | 4,596  | 4,596  | 4,596   |
| 9                  | 8,132                             | 8,132  | 7,425  | 7,778   | 8,132                             | 8,132  | 7,424  | 7,778   |
| 12                 | 10,96                             | 10,607 | 10,607 | 10,607  | 10,96                             | 10,607 | 10,607 | 10,607  |

$$2. V = \frac{(V_{eff}^+ + V_{eff}^-)}{2}$$

$$V = \frac{(2,475 \text{ V} + 2,475 \text{ V})}{2} = 2,475 \text{ V}$$

$$\Delta V = \left| \frac{\partial V}{\partial V_{eff}^+} \right| |\Delta V_{eff}^+| + \left| \frac{\partial V}{\partial V_{eff}^-} \right| |\Delta V_{eff}^-|$$

$$\Delta V = \left| \frac{1}{2} \right| |\Delta V_{eff}^+| + \left| \frac{1}{2} \right| |\Delta V_{eff}^-|$$

| Tegangan Catu Daya | V (Volt) |        |        |         |
|--------------------|----------|--------|--------|---------|
|                    | 5 MF     | 10 MF  | Seri   | Paralel |
| 3                  | 2,475    | 2,298  | 1,768  | 1,949   |
| 6                  | 5,303    | 4,596  | 4,596  | 4,419   |
| 9                  | 8,132    | 8,132  | 7,425  | 7,778   |
| 12                 | 10,96    | 10,607 | 10,607 | 10,607  |

$$3. I = \frac{(I^+ + I^-)}{2}$$

$$= \frac{(3,3 + 3,3) \cdot 10^{-3} \text{ A}}{2}$$

$$= 3,3 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$\Delta I = \left| \frac{\partial I}{\partial I^+} \right| |\Delta I^+| + \left| \frac{\partial I}{\partial I^-} \right| |\Delta I^-|$$

$$= \left| \frac{1}{2} \right| |\Delta I^+| + \left| \frac{1}{2} \right| |\Delta I^-|$$

| Tegangan Catu Daya | V (Volt) |        |        |         |
|--------------------|----------|--------|--------|---------|
|                    | 5 MF     | 10 MF  | Seri   | Paralel |
| 3                  | 0,033    | 0,006  | 0,0015 | 0,009   |
| 6                  | 0,072    | 0,0135 | 0,0039 | 0,0208  |
| 9                  | 0,0115   | 0,0279 | 0,0068 | 0,0335  |
| 12                 | 0,0156   | 0,0291 | 0,0096 | 0,0412  |

$$4. \bar{V} = \frac{\sum V}{n}$$

$$\bar{V} = \frac{(2,475 \text{ V} + 5,303 \text{ V} + 8,132 \text{ V} + 10,96 \text{ V})}{4}$$

$$= 6,7175 \text{ V}$$

$$\Delta \bar{V} = \frac{1}{n} \sqrt{n \sum V_i^2 - (\sum V_i)^2}$$

| V (Volt) |       |       |         |
|----------|-------|-------|---------|
| 5 MF     | 10 MF | Seri  | Paralel |
| 6,7175   | 6,408 | 6,099 | 6,187   |



$$5. \bar{I} = \frac{\sum I}{n}$$

$$= \frac{(0,0033 \text{ A} + 0,0077 \text{ A} + 0,0115 \text{ A} + 0,0156 \text{ A})}{4}$$

$$= 0,0094 \text{ A}$$

| $\bar{I}$ (Ampere) |          |         |          |
|--------------------|----------|---------|----------|
| SMP                | UMF      | Seri    | Paralel  |
| 0,0094             | 0,017875 | 0,00545 | 0,027125 |

$$6. X_c = \frac{\bar{V}}{\bar{I}}$$

$$X_c = \frac{6,717 \text{ V}}{0,0094 \text{ A}} = 714,63 \text{ Ohm}$$

| $X_c$ (Ohm) |         |          |         |
|-------------|---------|----------|---------|
| SMP         | UMF     | Seri     | Paralel |
| 714,63      | 358,498 | 1119,045 | 228,099 |

$$7. C = \frac{1}{2\pi f X_c}$$

$$= \frac{1}{2(3,14)50 \cdot 714,63}$$

$$= 5,78 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

| $C$ (Coulomb)        |            |                      |            |
|----------------------|------------|----------------------|------------|
| SMP                  | UMF        | Seri                 | Paralel    |
| $5,78 \cdot 10^{-5}$ | 0,00015279 | $3,69 \cdot 10^{-5}$ | 0,00018182 |

8. Grafik  $\bar{V}$  terhadap  $\bar{I}$

$$9. C = \frac{1}{2\pi f \tan \theta}$$

$$C = \frac{1}{2(3,14)50 \cdot 686,29}$$

$$= 6,02 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

| $C$ (Farad)          |          |                      |          |
|----------------------|----------|----------------------|----------|
| SMP                  | UMF      | Seri                 | Paralel  |
| $6,02 \cdot 10^{-5}$ | 0,000114 | $3,83 \cdot 10^{-5}$ | 0,000171 |

$$\Delta I = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{n \sum I_i^2 + (\sum I_i)^2}{n-1}}$$

$$\Delta X_c = \left| \frac{dX_c}{d\bar{V}} \right| |\Delta \bar{V}| + \left| \frac{dX_c}{d\bar{I}} \right| |\Delta \bar{I}|$$

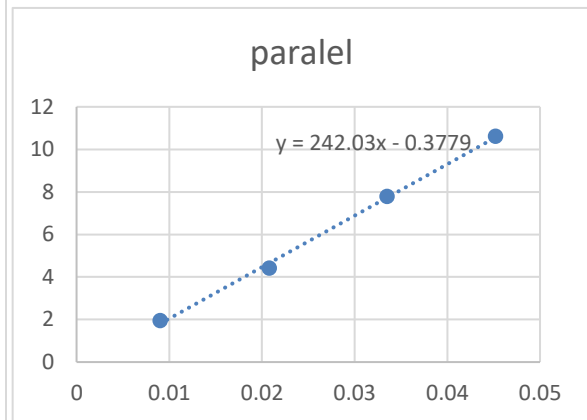
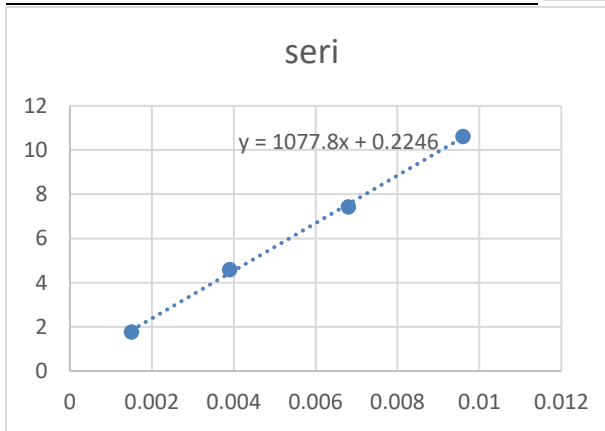
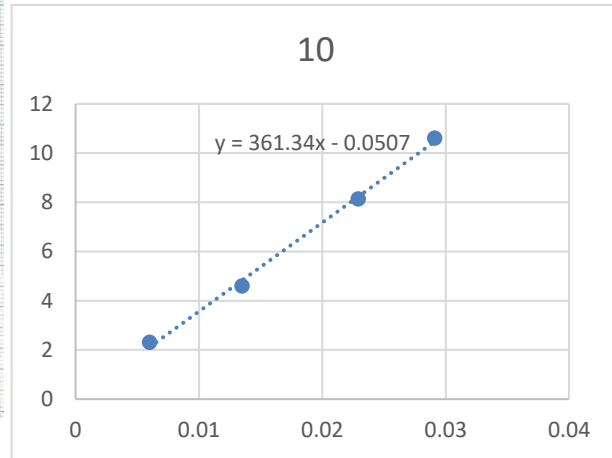
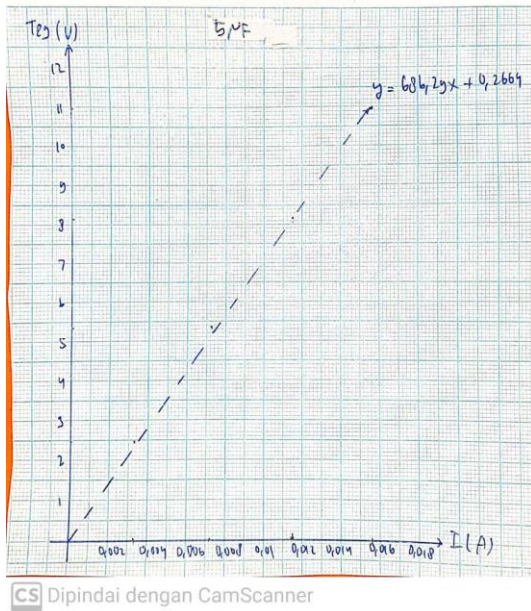
$$= \left| \frac{1}{\bar{I}^2} \right| |\Delta \bar{V}| + \left| \frac{\bar{V}}{\bar{I}^2} \right| |\Delta \bar{I}|$$

$$\Delta C = \left| \frac{dC}{dX_c} \right| |\Delta X_c|$$

$$= \left| \frac{-1}{X_c^2} \right| |\Delta X_c|$$

$$\Delta C = \left| \frac{dC}{d \tan \theta} \right| |\Delta \tan \theta|$$

$$= \left| \frac{1}{\sqrt{1-\tan^2 \theta}} \right| |\Delta \tan \theta|$$



## TUGAS AKHIR

1. Apa perbedaan reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif ?

| Reaktansi kapasitif                                                                                                                             | Reaktansi induktif                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hambatan yang timbul akibat adanya arus listrik bolak balik karena dipasangnya kapasitor (C)                                                    | hambatan yang timbul akibat adanya arus listrik bolak balik karena dipasangnya induktor (L)                                                                                                             |
| Secara fisik merupakan sepasang konduktor atau elektroda yang ditengahhnya terdapat jarak yang mana terdapat muatan arus listrik dalam rangkain | Secara fisik terdiri dari bahan yang bersifat magnetic dimana sebagai inti yang dililit dengan penghantar, yang mana jika lilitan dialiri arus listrik bolak balik makan akan menghasilkan medan magnet |

2. Bagaimana kapasitor dan induktor bekerja?

| Induktor                                                                                                                                 | Kapasitor                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pada saat induktor diberikan arus (i) melewati kawat lilitan, maka akan timbul medan magnet disekitar induktor tersebut. (hukum faraday) | Pada saat kapasitor diberikan tegangan, elektron didorong ke satu pelat oleh terminal negatif baterai, sementara elektrok ditarik oleh terminal positif |

|  |                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | baterai. Jika perbedaan muatan terlalu besar, akan terjadi percikan yang melompati celah dan membuang muatan yang tersimpan. Untuk menyimpan lompatan percikan digunakan dielektrik untuk meningkatkan muatan kapasitor. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Apa perbedaan arus AC dan DC ?

| AC                                                                                                                | DC                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Polaritas berubah ubah, yakni dari polaritas yang lebih tinggi ke polaritas yang lebih rendah dalam satuan waktu. | Polaritas tetap, yakni positif (+), nol (0), dan negatif (-).                         |
| Komponen listrik pada rangkaian ada tiga yaitu resistor (R), inductor (L), dan kapasitor (C)                      | Komponen listrik pada rangkaian hanya ada satu yaitu resistor (R)                     |
| Arus yang mengalir di rangkaian adalah berubah ubah atau bolak balik                                              | Arus yang mengalir di rangkaian adalah tetap atau searah                              |
| Grafik tegangan dan arus terhadap waktu berubah ubah sehingga grafik berbentuk sinusoidal                         | Grafik tegangan dan arus terhadap waktu konstan sehingga grafik berbentuk garis lurus |
| Aliran arah electron bergantian maju dan mundur                                                                   | Aliran arah electron bergerak satu arah                                               |
| Memiliki nilai Frekuensi                                                                                          | Nilai frekuensinya nol                                                                |
| Factor daya 0-1                                                                                                   | Factor daya 1                                                                         |
| Energi listrik lebih besar                                                                                        | Energi listrik lebih kecil                                                            |

4. Apa perbedaan ketika kapasitor dan induktor dirangkai secara

- Seri : pada kapasitor saat mencari nilai kapasitor total dengan cara  $\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_n}$  sedangkan pada inductor untuk mencari nilai inductor total dengan cara yaitu  $L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n$ ,
- Parallel : pada kapasitor saat mencari nilai kapasitor totalnya dengan cara  $C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$  sedangkan untuk inductor total yaitu  $\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots + \frac{1}{L_n}$

Induktor Seri: Tegangan lebih besar, Arus lebih kecil, Reaktansi induktif lebih besar, Induktansi lebih besar. Paralel: Tegangan lebih kecil, Arus lebih besar, Reaktansi induktif lebih kecil, Induktansi lebih kecil.

Kapasitor Seri: Tegangan lebih besar, Arus lebih kecil, Reaktansi kapasitif lebih besar, Kapasitansi lebih kecil. Paralel: Tegangan lebih kecil, Arus lebih besar, Reaktansi kapasitif lebih kecil, Kapasitansi lebih besar.

5. Tuliskan nilai reaktansi yang dihasilkan dari masing-masing percobaan?

- Berdasarkan persamaan rumus

|       |
|-------|
| L (H) |
|-------|

|             |              |          |         |
|-------------|--------------|----------|---------|
| 500 lilitan | 1000 lilitan | seri     | paralel |
| 0,212413    | 0,619128     | 0,945079 | 0,16093 |

| X <sub>L</sub> (ohm) |              |          |          |
|----------------------|--------------|----------|----------|
| 500 lilitan          | 1000 lilitan | seri     | paralel  |
| 5,139763             | 14,98108     | 22,86813 | 3,894032 |

| C (F)                 |                          |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5 $\mu$ F             | 10 $\mu$ F               | seri                  | paralel                  |
| $5,78 \times 10^{-5}$ | $11,5279 \times 10^{-5}$ | $3,69 \times 10^{-5}$ | $18,1182 \times 10^{-5}$ |

| X <sub>C</sub> (ohm) |            |          |         |
|----------------------|------------|----------|---------|
| 5 $\mu$ F            | 10 $\mu$ F | seri     | paralel |
| 714,63               | 358,498    | 1119,045 | 228,099 |

- b. Berdasarkan hasil pengolahan grafik

| L (H)       |              |          |          |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 500 lilitan | 1000 lilitan | seri     | Paralel  |
| 0,212765    | 0,565399     | 0,819603 | 0,153506 |

Grafik

| C (F)                 |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 $\mu$ F             | 10 $\mu$ F            | seri                  | Paralel               |
| $6,02 \times 10^{-5}$ | $11,4 \times 10^{-5}$ | $3,83 \times 10^{-5}$ | $17,1 \times 10^{-5}$ |

6. Sebutkan fungsi dari:
- Oskiloskop: Mengukur tegangan AC/DC dan menghitung frekuensi, melihat bentuk gelombang dari suatu tegangan, dan menganalisis gelombang dan fenomena lain dalam rangkaian elektronika.
  - Multimeter: untuk mengukur beberapa besaran listrik dalam rangkaian
  - Voltmeter dan amperemeter: untuk mengukur tegangan dan arus dalam rangkaian
  - Catu daya: mengatur tegangan masuk rangkaian

## VII. ANALISIS

Dari hasil pengolahan data didapatkan nilai reaktansi pada inductor dan kapasitor

| $X_L$ (ohm) |              |          |          |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 500 lilitan | 1000 lilitan | seri     | paralel  |
| 5,139763    | 14,98108     | 22,86813 | 3,894032 |

Berdasarkan teori, semakin besar jumlah lilitan, semakin besar nilai reaktansi induktif. Berdasarkan hasil percobaan, sudah sesuai teori. Lalu, nilai seri pada induktor harus lebih besar daripada paralel. Karena, jumlah induktor seri lebih besar daripada nilai komponennya. Hal ini sudah sesuai teori.

| $X_C$ (ohm) |            |          |         |
|-------------|------------|----------|---------|
| 5 $\mu F$   | 10 $\mu F$ | seri     | paralel |
| 714,63      | 358,498    | 1119,045 | 228,099 |

Berdasarkan teori, semakin besar nilai yang ditunjukkan kapasitor, semakin kecil nilai reaktansinya. Berdasarkan tabel sudah sesuai teori. Sementara itu, nilai kapasitor yang disusun secara seri harus lebih kecil daripada paralel. Berdasarkan percobaan tidak sesuai teori. Ada beberapa penyebab hasil percobaan menyimpang, yaitu

- Adanya kesalahan dalam pemasangan alat yang menyebabkan hasil percobaan tidak akurat
- Tidak dilakukannya kalibrasi osiloskop
- Saat percobaan sering terjadi kesalahan dalam multimeter yang mana pada inductor pemasangan kabel positif masuk ke 20 A sedangkan pada kapasitor positif ke miliampere
- Saat menyesuaikan gelombang dalam osiloskop tidak sesuai
- Praktikan yang kurang teliti dalam melihat berapa garis pada kotak yang ada pada osiloskop, sehingga mempengaruhi hasil percobaan
- Kabel probe harus diperhatikan karena sangat sensitif
- Adanya hambatan dalam
- Usia pakai kapasitor

## VIII. KESIMPULAN

- Dari hasil pengolahan data didapatkan nilai kapasitansi inductor dan kapasitor yaitu

| $L$ (mH)    |              |          |          |
|-------------|--------------|----------|----------|
| 500 lilitan | 1000 lilitan | seri     | paralel  |
| 5,139763    | 14,98108     | 22,86813 | 3,894032 |

| $C$ ( $\mu F$ ) |            |          |         |
|-----------------|------------|----------|---------|
| 5 $\mu F$       | 10 $\mu F$ | seri     | paralel |
| 714,63          | 358,498    | 1119,045 | 228,099 |

- Nilai reaktansi kapasitif memiliki hasil nilai percobaan yang lebih tinggi daripada nilai reaktansi inductor, hal ini dapat terjadi karena arus yang mengalir pada kapasitor lebih kecil sehingga sifat dari menghambat arus listrik di dalam kapasitor (reaktansi kapasitor) lebih kecil, selain itu adapun factor peganggu lain yang ada saat percobaan
  - Nilai frekuensi akan berpengaruh pada hasil percobaan dengan arus AC karena saat dialiri arus maka frekuensi akan naik turun atau berubah-ubah sehingga arus menjadi bolak balik
- beberapa penyebab hasil percobaan menyimpang, yaitu
- Adanya kesalahan dalam pemasangan alat yang menyebabkan hasil percobaan tidak akurat
  - Tidak dilakukannya kalibrasi osiloskop
  - Saat percobaan sering terjadi kesalahan dalam multimeter yang mana pada inductor pemasangan kabel positif masuk ke 20 A sedangkan pada kapasitor positif ke miliampere
  - Saat menyesuaikan gelombang dalam osiloskop tidak sesuai
  - Praktikan yang kurang teliti dalam melihat berapa garis pada kotak yang ada pada osiloskop, sehingga mempengaruhi hasil percobaan
  - Kabel probe harus diperhatikan karena sangat sensitif
  - Adanya hambatan dalam
  - Usia pakai kapasitor

## IX. DAFTAR PUSTAKA

1. Andar Soeprapto, Muhammad Ridwan. 2016. Buku Petunjuk Praktikum Fisika Dasar. Bandung: Laboratorium Fisika Dasar Itenas.
2. Young, H. D; Freedman, R. A. (2000). Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid 2. Penerbit Erlangga.
3. Zuhaili; Zuhaili. 2004. Prinsip Dasar Elektroteknik. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
4. Edminister, J. A. 2002. Elektromagnetika. Jakarta. Penerbit Erlangga.